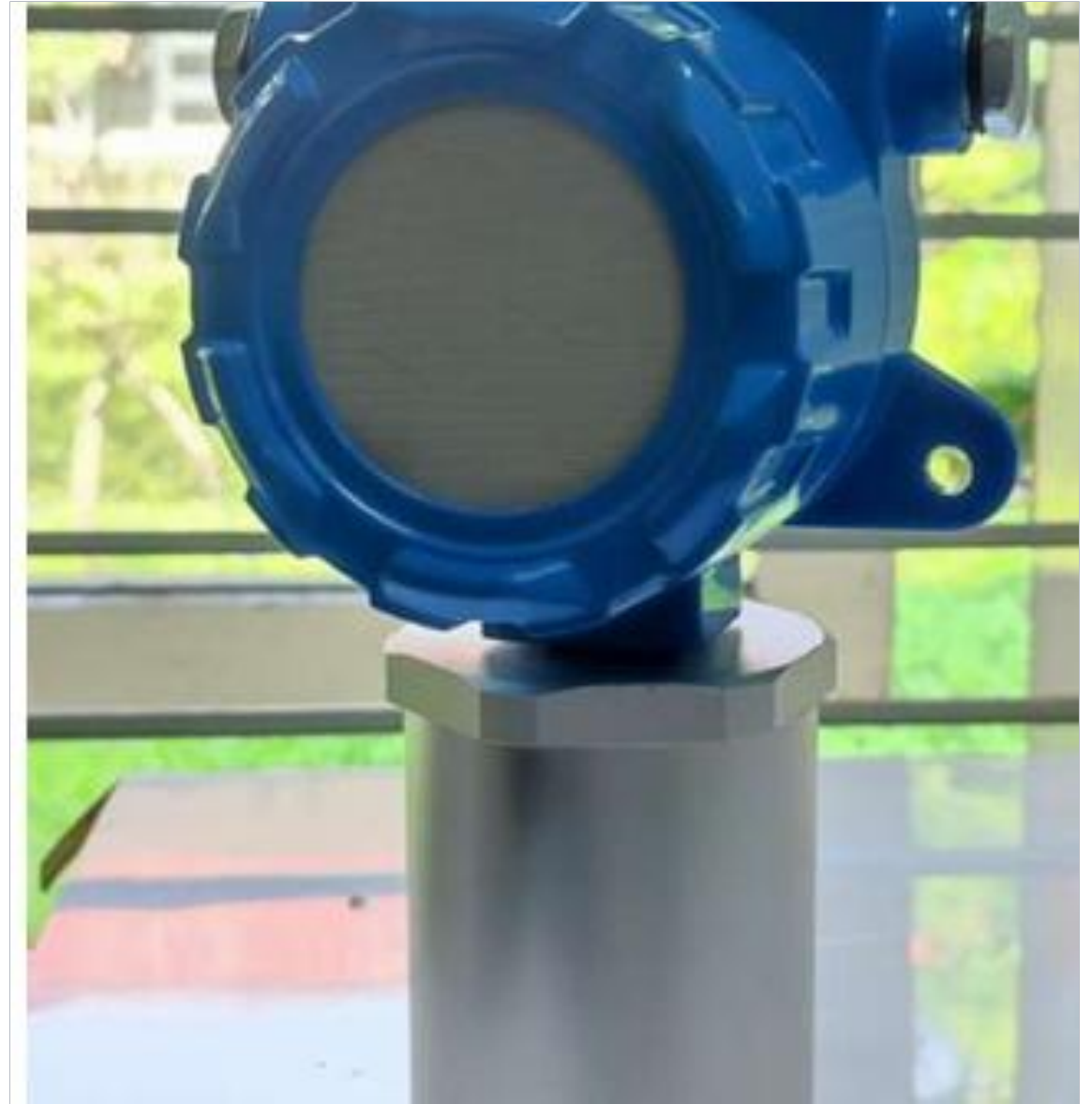


Kesiapan Sistem dan Rencana Tindak Lanjut

Ringkasan keputusan meeting, readiness teknis, safety hold, kebutuhan site, dan rencana menuju target September 2027.

18 AGUSTUS 2026



Outline pembahasan

Lima bagian berikut membentuk alur keputusan—bukan inventaris teknis.

01	Keputusan meeting dan koreksi jadwal
02	Arsitektur sistem dan status readiness
03	GLD, CH, Gateway, jaringan, dan server
04	Hazardous-area, mounting, dan kebutuhan site
05	Roadmap, ownership, dan keputusan yang diminta

Arah rapat jelas; tanggal sertifikat belum

Rekaman dan catatan lapangan mendukung empat arah utama:

SEP 2027

Target fase awal terpasang/diterima—definisi milestone perlu dikonfirmasi.

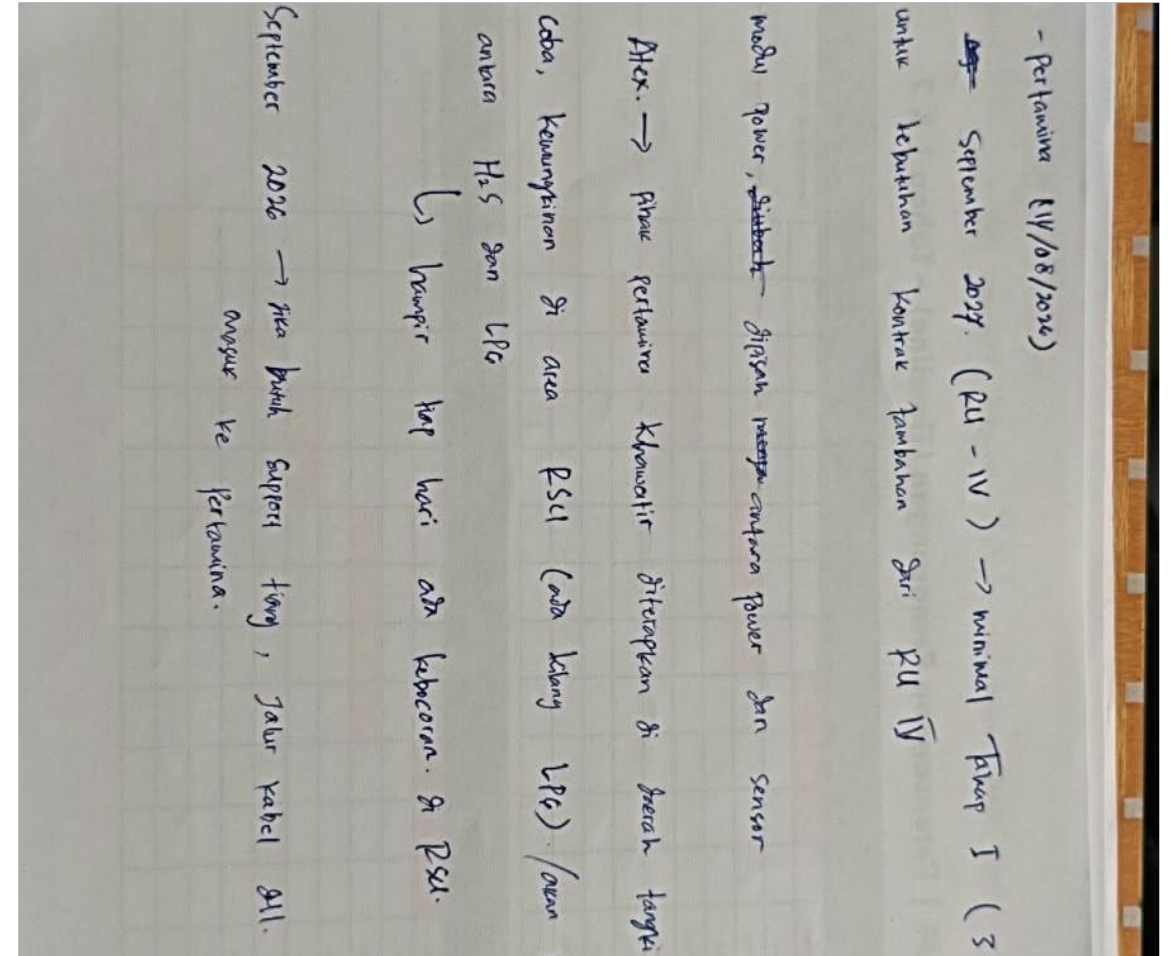
AKHIR SEP 2026

Support, tiang, kabel, material/BOM, drawing, dan kebutuhan IT harus masuk.

“3 minggu” bukan tanggal sertifikat

Tanggal rilis disebut belum diketahui. Angka tersebut lebih konsisten dengan perjalanan/pengajuan ke manufaktur.

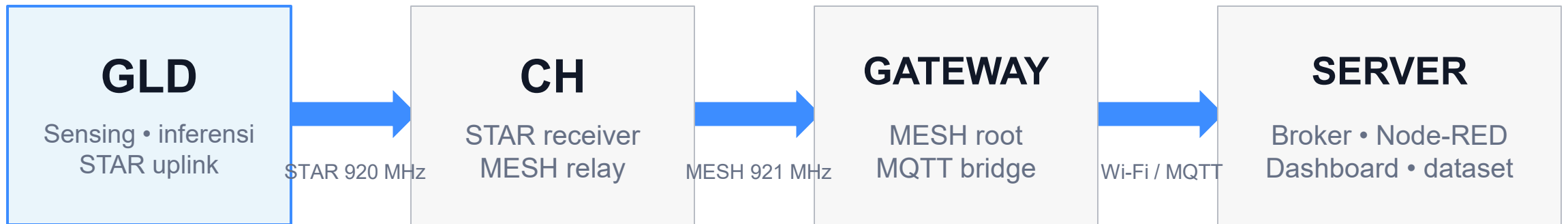
Lead time kontrak disebut sekitar 3–4 bulan; scope pendukung harus dibekukan lebih awal.



Catatan kontemporer—belum merupakan minutes yang disahkan.

Alur sistem jelas; bukti lapangan belum

Source saat ini mendukung alur data dan command; RF, broker, deployment, serta site network masih memerlukan bukti live.



Interpretasi yang aman

Diagram ini menjelaskan boundary dan ownership aliran. Ia bukan bukti range RF, konektivitas broker, TLS, deployment revision, atau keberhasilan lapangan.

Source tersedia; bukti live masih terbatas

Status dibedakan agar rapat tidak mengubah source evidence menjadi klaim lapangan.

Area	Terbukti dari desain/source	Masih harus dibuktikan
GLD	Power tree, 8 socket MQ, firmware/radio path	MPN sensor, cold-start, thermal, F1 24 V, sensing accuracy
CH	Dual radio, charger/power path, cadence source	Cell/panel, autonomy, enclosure, RF site test
Gateway	Wi-Fi STA, radio-MQTT bridge, queue/status	Unit MAC, onboarding IT, TLS, antenna/PSU field
Server	Node-RED/dataset components dan generator	Flow sync, production package, backup/restore, live revision
Site / Ex	Arah meeting dan daftar hold point	Area classification, certificate, permit, installation acceptance

GLD memakai 24 VDC/2 A secara provisional

24 VDC / 2 A

Kapasitas nameplate PSU lapangan
—bukan arus kontinu GLD

$\approx 0,4-0,8$ A

Envelope worst-design setelah margin; final harus diukur.

BLOCKER: proteksi 16 V berada pada jalur 24 V

Komponen input bertanda 16 V harus diganti atau divalidasi dengan part berating 24 V beserta transient lapangan sebelum field acceptance.

Mengapa 2 A tetap rasional

- Cold heater / inrush
- Ambient dan thermal derating
- Cable dan connector drop
- Fan/alarm belum terukur

Kapan 1 A boleh dipilih

Setelah FAT membuktikan peak/steady, cable-drop, beban tambahan, dan closed-enclosure thermal tetap lulus dengan $\geq 20\%$ headroom.

FAT menentukan kebutuhan daya final GLD

1. IDENTIFIKASI

- Manufacturer / MPN / lot delapan MQ
- Resistance heater saat dingin
- Fan/alarm dan power source aktual
- Cable length dan gauge desain

2. PENGUKURAN

- ≥ 20 cold-start setelah OFF ≥ 30 menit
- Profil arus sampai 120 menit
- Log input 24 V, rail 5 V/3,3 V, heater
- Capture peak dengan instrument memadai

3. STRESS & ACCEPT

- All-heater + LoRa + RS485 + LED
- Alarm/fan terpisah dan bersamaan
- Kabel terpanjang + closed enclosure
- Tanpa current-limit/reset; steady $\leq 80\%$ rating



CH: radio siap di source; energi belum final



Konsep enclosure—bukan bukti IP/IK/Ex atau dimensi final.

Yang sudah terdefinisi

- Dua radio: STAR 920 MHz dan MESH 921 MHz
- Charger/power path single-cell
- Watchdog dan cadence firmware
- Default Hello production 300 s

Yang belum boleh dibekukan

- Cell/pack dan panel aktual
- Autonomy, recharge, night/bad-weather budget
- Thermal, corrosion, enclosure qualification
- Dua feedthrough/antenna route dan RF site proof

Catatan daya

Charger bukan MPPT. Interval 30 s + jitter adalah profil uji sementara, bukan kemampuan autonomy production.

Onboarding IT butuh data unit aktual

Gateway memulai koneksi outbound. Tidak harus satu SSID/subnet dengan server selama routed reachability disetujui.

Penempatan & perangkat

- Indoor / safe area yang tertulis
- Antena menuju rooftop
- PSU 5 V industrial dan grounding TBD
- Current source: Wi-Fi STA
- Ethernet dan WPA-Enterprise belum terbukti

Data wajib pada tiket IT

- 1 Wi-Fi STA MAC unit aktual
- 2 Broker/server FQDN atau IP
- 3 Destination TCP port final
- 4 SSID, VLAN, DHCP/NAC, DNS, NTP
- 5 TLS/identity/topic ACL dan owner

Port 1884 dan placeholder host saat ini adalah bench/configuration evidence—bukan nilai production yang disetujui IT.

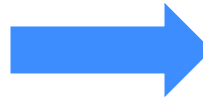
TLS end-to-end belum siap

Current source dan policy generator belum konsisten untuk broker non-loopback.

CURRENT SOURCE

MQTT plaintext

- WiFiClient tanpa TLS
- Queue RAM 8×1024 B, volatile
- Bench endpoint/port belum production
- TCP reachability belum membuktikan MQTT



PRODUCTION DIRECTION

TLS + identity + ACL

- Trust/certificate lifecycle
- Per-device identity dan topic ACL
- Broker logs / CONNACK success
- Negative, reconnect, restart, dan expiry tests

MAC allowlist membantu asset control, tetapi tidak menggantikan authentication dan authorization.

Server pilot menunggu penutupan dua gap

Baseline sizing bersifat proposal pilot; production platform dan acceptance tetap milik Pertamina IT.

SOURCE SAAT INI

Flow drift

- Snapshot utama tertinggal
- Status Gateway belum masuk snapshot
- Dataset flow konsisten
- Live deployment tidak diaudit

BASELINE PILOT

4 vCPU • 8 GB
100 GB SSD

OS LTS/server yang disetujui IT; service auto-start, health check, backup, monitoring.

PRODUCTION CLOSURE

Package & runbook

- Version/checksum manifest
- Broker/TLS/ACL config
- HTTPS/RBAC dan retention
- Restore, RPO/RTO, patching, rollback

Dua gap awal: sinkronkan flow snapshot dan sepakati arah TLS sebelum packaging/deployment.

Trial classified-area tetap ditahan

SAFETY HOLD Belum ada bukti certificate/markings untuk complete assembly GLD maupun CH.

Keputusan yang berlaku

- Tidak ada trial dekat/bawah tangki LPG
- SRU/Sampit tetap kandidat—bukan otomatis safe area
- Metal enclosure, IP/IK, atau partisi biasa bukan Ex certificate
- Klaim jadwal sertifikat harus disertai application/test schedule

Empat gate sebelum classified installation

- 1 Area classification per titik
- 2 Accepted complete-assembly certification scope
- 3 Approved installation design + permit/JSA
- 4 Competent initial inspection + HSE/site sign-off

Sebelum gate ditutup, trial hanya pada lokasi non-hazardous yang ditetapkan Pertamina secara tertulis.

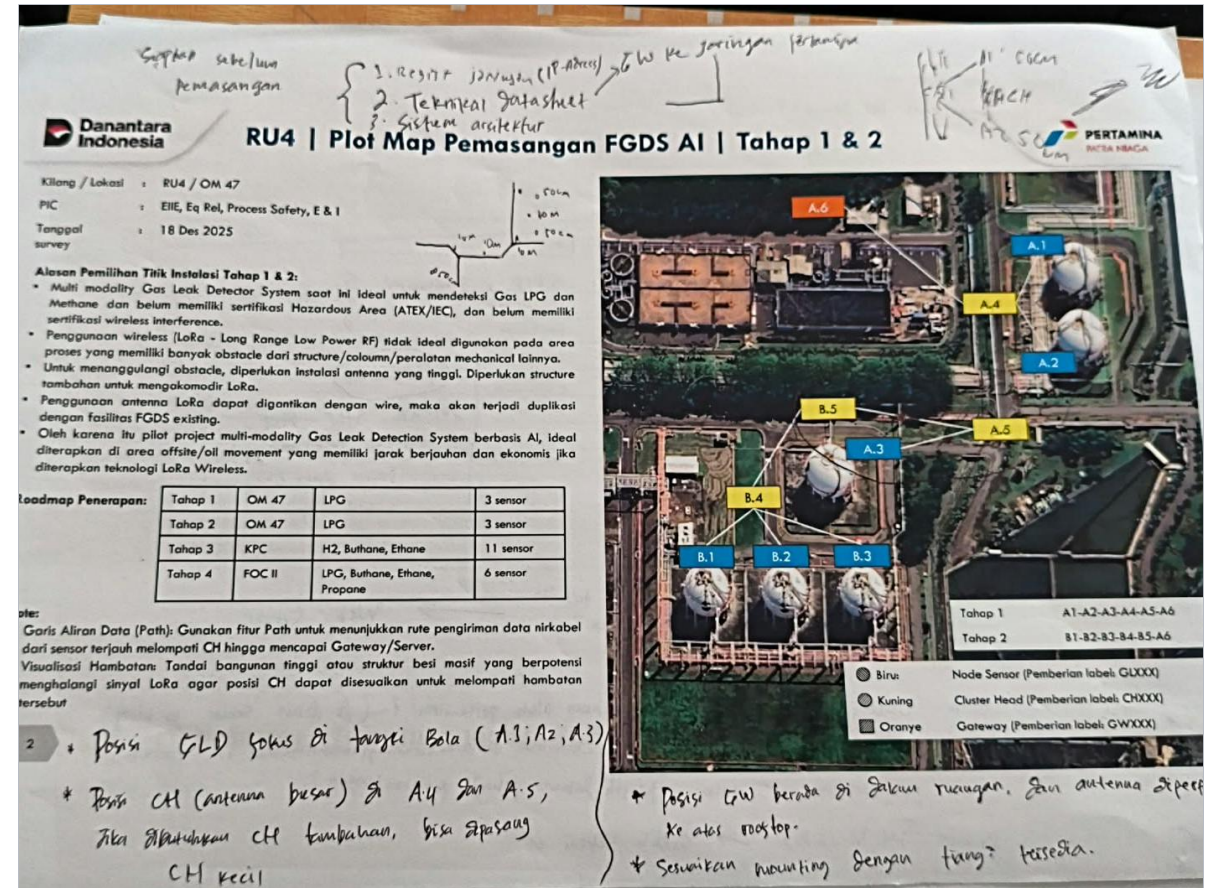
Mounting final menunggu survey

Angka meeting adalah proposal awal; drawing fabrikasi harus mengikuti data site dan approval struktur.

Output survey yang wajib

- Pole/handrail OD, material, thickness, existing load
- Wind/seismic/vibration/corrosion dan anchor policy
- Power source, cable route, gland, allowable drop
- Antenna height/LOS/coax/lightning/grounding
- Access, maintenance envelope, work-at-height

±1,5 m extension dan ±2–2,5 m pole adalah proposal meeting—bukan dimensi final.



Referensi survey historis—bukan layout aktif atau approved plot plan.

Target 2027 dimulai dari support pack 2026

AGUSTUS 2026

- Enam keputusan internal
- RFI terkonsolidasi
- Datasheet + measurement plan
- Pre-survey pack dan permit request

SEPTEMBER 2026

- Survey dimensi/HSE/RF/jaringan
- Freeze phase-1 interface
- Support, cable, pole, drawing/BOM
- Submit sebelum akhir bulan

OKT 2026 → SEP 2027

- Design closure + FAT
- Certification workstream
- Contract, installation, IT onboarding
- SAT, soak, training, handover
- Field acceptance target

DECISION PACK

SUPPORT PACKAGE

READY → ACCEPTED

Ownership ditetapkan per organisasi

Nama individual dan signatory harus disahkan; tidak disimpulkan dari audio tanpa diarization.

LGU

R / A untuk:

- Device datasheet dan BOM
- GLD power/FAT dan CH energy
- Gateway config/test support
- Server package dan runbook
- Controlled design dossier

PERTAMINA

A / C untuk:

- Area classification dan HSE basis
- Site power, cable, structure
- Permit, contractor, installation
- IT platform, VLAN/firewall/policy
- Acceptance dan sign-off

VENDOR / ExCB

R / C untuk:

- Exact part dan certificate data
- Assessment/test schedule
- Certificate scope dan conditions
- Battery/solar/enclosure evidence
- Inspection support

R = Responsible • A = Accountable • C = Consulted

Enam keputusan untuk mulai bergerak

Setiap keputusan harus menghasilkan owner, due date, dan evidence gate.

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Setujui 24 VDC/2 A provisional dan closure proteksi input GLD. | 04 | Approve baseline server pilot dan owner platform/operations. |
| 02 | Pertahankan safety hold; trial hanya pada titik tertulis non-hazardous. | 05 | Konfirmasi isi support pack akhir September dan agenda next survey. |
| 03 | Pilih arah TLS end-to-end atau exception terisolasi yang formal. | 06 | Tetapkan accountable owner dan signatory untuk setiap workstream. |

OUTPUT RAPAT

Decision log • owner organisasi • due date • acceptance authority • bukti penutupan

Dengan enam keputusan ini, tim dapat bergerak tanpa mengubah asumsi menjadi klaim readiness.